

Einheit 3 · Satz vom Nullprodukt

1) a) $p = -1, q = -12$ b) $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9-8} = -3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ c) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4+12} = 2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$

2) a) $2x^2 - 2x - 40 = 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 = 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25+20} = 0,5 \pm 4,5; x_1 = 5, x_2 = -4$
 b) $2x^2 + 16x + 30 = 0 \mid : 2; x^2 + 8x + 15 = 0; x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16-15} = -4 \pm 1; x_1 = -3, x_2 = -5$
 c) $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25-22} = 5 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 6,73, x_2 \approx 3,27$; Schnittpunkte $(6,73|0), (3,27|0)$ d) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4+1} = -2 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 0,24, x_2 \approx -4,24$; Schnittpunkte $(0,24|0), (-4,24|0)$ e) $-x^2+2x+6 = -2; -x^2+2x+8 = 0 \mid : (-1); x^2-2x-8 = 0; x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1+8} = 1 \pm 3; x_1 = 4, x_2 = -2$ f) $-x^2-6x+4 = -12; -x^2-6x+16 = 0 \mid : (-1); x^2+6x-16 = 0; x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9+16} = -3 \pm 5; x_1 = 2, x_2 = -8$ g) $x^2+3x-2 = 2x+4; x^2+x-6 = 0; x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{0,25+6} = -0,5 \pm 2,5; x_1 = 2, x_2 = -3$; Schnittpunkte $(2|8)$ und $(-3|-2)$ h) $x^2+4x-3 = x+1; x^2+3x-4 = 0; x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25+4} = -1,5 \pm 2,5; x_1 = 1, x_2 = -4$; Schnittpunkte $(1|2)$ und $(-4|-3)$ i) $x^2-6x+9-2 = -2x+19; x^2-4x-12 = 0; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4+12} = 2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$; Schnittpunkte $(6|7)$ und $(-2|23)$ j) $x^2+2x+1-3 = x+10; x^2+x-12 = 0; x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{0,25+12} = -0,5 \pm 3,5; x_1 = 3, x_2 = -4$; Schnittpunkte $(3|13)$ und $(-4|6)$ k) $x^2-2 = 3x+2; x^2-3x-4 = 0; x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25+4} = 1,5 \pm 2,5; x_1 = 4, x_2 = -1$; Schnittpunkte $(4|14)$ und $(-1|-1)$ l) $x^2-8 = -3x+2; x^2+3x-10 = 0; x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25+10} = -1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$; Schnittpunkte $(2|-4)$ und $(-5|17)$ m) $(x-2)^2-3 = x^2-4x+4-3 = x^2-4x+1; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4-1} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ n) $(x+1)^2-5 = x^2+2x+1-5 = x^2+2x-4; x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1+4} = -1 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 1,24, x_2 \approx -3,24$